Wochenplan-Modul – vollständige fachliche Darstellung

1. Zweck des Moduls

Das Wochenplan-Modul ist **nicht** einfach ein Kalender.
Es ist das operative Steuerzentrum des SiGeKo-Büros.

Es muss gleichzeitig können:

- laufende Projekte in Kalenderwochen strukturieren
- Begehungen nach Turnus steuern
- feste Termine berücksichtigen
- interne und externe Mitarbeiter disponieren
- Vertreterlogik abbilden
- Rückmeldungen aus der Woche verarbeiten
- Verschiebungen sauber nach vorne schieben
- Touren logisch bündeln
- Soll-/Ist transparent machen
- Büro, Leitung und Koordinatoren auf denselben Stand bringen

Das Modul ist also die Schnittstelle zwischen:

- Projektstamm
- Mitarbeiterverfügbarkeit
- Rückmeldung aus dem Feld
- Protokollwesen
- Aufgaben/Mängeln
- Dokumentation
- Arbeitskorb
- Chef-/Leitstandsicht

Genau deshalb ist die Wochenplanung in deiner Modulübersicht im Bereich **operative Steuerung** verankert und nicht als Nebentool behandelt.

---

2. Grundidee des Wochenplan-Moduls

Die Wochenplanung muss für euer Büro so arbeiten, wie ihr faktisch denkt:

Nicht:

- „Welcher Termin steht im Kalender?“

Sondern:

- Welche Baustellen müssen wann begangen werden?
- Wer ist dafür zuständig?
- Welche Projekte sind turnusbedingt fällig?

- Welche Projekte haben feste Termine?
- Welche Rückmeldungen aus letzter Woche liegen vor?
- Was wurde erledigt, was nicht?
- Was wurde verschoben?
- Wer ist krank, im Urlaub oder verhindert?
- Welche Touren kann man sinnvoll bündeln?
- Welche Projekte sind unterversorgt oder kritisch?

Das Modul ist also eine Mischung aus:

- Einsatzplanung
- Ressourcenplanung
- Kontrollsystem
- Rücklauf- und Nachverfolgungssystem

---

3. Die reale Datenbasis, von der wir bereits ausgegangen sind

Aus unseren bisherigen Chats ist die vorhandene Praxislogik ziemlich klar:

3.1 Baustellenliste als Hauptquelle

Die Wochenplanung basiert aktuell auf einer **Google-Sheet-/Baustellenlisten-Logik**.

Bekannte Struktur:

- **Spalten B bis X**: allgemeine Projektdaten
- **ab Spalte Y**: Kalenderwochen-Spalten
- in **Zeile 1** jeder KW-Spalte steht das Datum des **Montags dieser ISO-Kalenderwoche**
- teils gibt es **direkt vor einer Wochen-Spalte eine Checkbox-Spalte**
- diese Checkboxen werden von **Ute / UF** erst nach Ablauf der Woche gesetzt, nachdem Rückmeldungen der Mitarbeiter vorliegen

Das ist extrem wichtig, weil diese Struktur zeigt:
Die Planung ist nicht nur „Vorschau“, sondern auch **Rücklauf- und Erledigungslogik**.

3.2 Mitarbeiterkürzel in den Wochenzellen

Für die Zuordnung werden Mitarbeiterkürzel verwendet, zum Beispiel:

- JG
- GB
- PG
- ML
- EH
- MG
- GG
- KL
- MH

- UF

Dabei gilt:

- **UF** ist Büro/Verwaltung und soll bei fachlichen Begehungszählungen normalerweise **nicht** als operative Begehung zählen
- **MH** ist extern
- die Kürzel müssen **case-insensitive** verarbeitet werden

3.3 Turnusinformationen

Bekannte Turnuswerte:

- `w`
- `2w`
- `3w`
- `Abruf`

Bekannte Referenzspalten:

- **S** = Turnus
- **W** = vertraglich vereinbarte Gesamtzahl der Begehungen

3.4 Rückmeldecode / Sondercodes

In Wochenzellen können Kombinationen vorkommen wie:

- `EH 30/26 nb`

Das bedeutet sinngemäß:

- EH = geplanter/verantwortlicher Mitarbeiter
- 30 = vertragliche Gesamtzahl
- 26 = laufende Nummer / bisherige Begehung
- `nb` = nicht besetzt / nicht wie normal erfolgt

Außerdem relevant:

- `nb` = nicht besetzt
- `ob` = ohne Besetzung

Diese Marker dürfen **nicht** als normale erfolgreiche Durchführung gezählt werden.

---

4. Kernaufgabe des Moduls

Das Wochenplan-Modul muss drei Dinge gleichzeitig beherrschen:

A. Vorausplanung

- Welche Projekte sind nächste Woche / in den nächsten 12 Wochen fällig?
- Wer ist verfügbar?

- Was ist turnusbedingt dran?
- Wo gibt es feste Termine?
- Welche Touren machen Sinn?

B. Laufende Wochensteuerung

- Welche Begehungen sind für die aktuelle KW geplant?
- Wer übernimmt was?
- Was ist offen?
- Wo gibt es Konflikte oder Überlast?
- Welche Vertretungen greifen?

C. Rücklauf / Nachsteuerung

- Was wurde wirklich erledigt?
- Was wurde abgesagt?
- Was wurde verschoben?
- Welche Projekte müssen in die Folgewoche geschoben werden?
- Welche Begehungsnummern / Sollstände ändern sich?
- Welche Aufgaben oder Protokolle fehlen noch?

---

5. Fachobjekte des Wochenplan-Moduls

Aus deiner Modulstruktur ergeben sich für die Wochenplanung direkt oder indirekt diese Kernobjekte:

- `Projekt`
- `Mitarbeiter`
- `MitarbeiterVerfügbarkeit`
- `Planungseintrag`
- `Tour`
- `Kalenderereignis`
- `Begehung`
- `Protokoll`
- `Aufgabe`
- `ChronikEintrag`
- `Benutzer/Rolle/Recht`

Für die Wochenplanung selbst würde ich diese Objektlogik fest definieren:

5.1 Projekt

Wichtige Planungsfelder:

- Projekt-ID
- Projektnummer

- Projektname
- Ort / Region
- Auftraggeber
- Ansprechpartner
- Status
- aktiver Ja/Nein
- Turnus
- letzte Begehung
- nächste fällige Begehung
- Gesamtanzahl vertraglicher Begehungen
- bisher erledigte Begehungen
- feste Termine
- Priorität
- externe Besonderheiten
- Projektpause / Baustopp
- feste zuständige Person
- Vertreter / Zweitverantwortlicher

5.2 Mitarbeiter

Wichtige Felder:

- Mitarbeiter-ID
- Kürzel
- Name
- intern / extern
- Rolle
- Region / Einsatzgebiet
- Qualifikation
- Wochenkapazität
- Tageskapazität
- Fahrzeug / Mobilität optional
- Hauptzuständigkeiten
- aktive Projekte
- Verfügbarkeitsstatus

5.3 Mitarbeiterverfügbarkeit

- Datum von/bis
- Urlaub
- Krankheit
- Fortbildung
- Teilzeit / freie Tage
- blockierte Zeit
- externe Verfügbarkeit
- Vertretungsbereitschaft
- Hinweistext

5.4 Planungseintrag

Das ist das Herzstück.

Felder:

- Planungseintrag-ID
- Projekt-ID
- KW
- Datum optional
- Mitarbeiter-ID
- geplanter Modus: regulär / fest / verschoben / Vertreter / Abruf
- Status: geplant / bestätigt / erledigt / nicht erledigt / verschoben / pausiert
- Quelle: Turnus / manuell / Rücklauf / Startgespräch / Sondertermin
- Priorität
- Bemerkung
- Rückmeldung
- Tour-ID optional
- Konfliktstatus
- Sollbegehungsnummer
- Istbegehungsnummer
- Checkbox-/Erledigt-Flag
- Erzeugungszeitpunkt
- geändert von
- Änderungsgrund

5.5 Tour

- Tour-ID
- KW
- Datum
- Mitarbeiter
- Region
- Startort optional
- Reihenfolge der Baustellen
- geschätzte Fahrzeit
- geschätzte Vor-Ort-Zeit
- Gesamtlast
- Tourstatus

---

6. Rollen im Wochenplan-Modul

6.1 Büro / Disposition

Typisch:

- erstellt oder prüft Wochenplanung
- pflegt Rückmeldungen ein
- setzt Checkboxen / Ist-Stände
- verschiebt Einträge
- koordiniert Vertretungen
- erzeugt Wochenlisten

6.2 SiGeKo intern

- sieht eigene Planung
- meldet Rücklauf
- kann Status zurückgeben
- kann Verschiebungsgründe melden
- sieht Projektdetails
- sieht Aufgaben / Protokollstand

6.3 Externe Mitarbeiter

- eingeschränkte Sicht
- nur eigene Projekte / eigene Touren
- Rückmeldung und Verfügbarkeit pflegen
- eventuell reduzierte Dokumentensicht
- keine globale Planungssicht

6.4 Leitung / Admin

- sieht Gesamtauslastung
- Konflikte
- Rückstand
- Soll-/Ist
- Qualitäts- und Engpasssicht

In deiner Modulübersicht ist ausdrücklich festgehalten, dass externe Mitarbeiter früh mitgedacht werden müssen, mit anderer Sichtbarkeit, anderer Verfügbarkeitspflege, eingeschränkter Projektsicht und Vertreterlogik.

---

7. Fachlogik der Wochenplanung

7.1 Planungsauslöser

Ein Projekt kann aus verschiedenen Gründen in die Wochenplanung kommen:

- Turnus fällig
- Startgespräch / fixer Termin
- AG-/BG-Termin

- Nachbegehung
- Rückstand aus Vorwoche
- Verschiebung aus Urlaub/Krankheit
- Abruf
- manuelle Sonderplanung

7.2 Turnuslogik

Turnuswerte:

- `w` = jede Woche
- `2w` = alle 2 Wochen
- `3w` = alle 3 Wochen
- `Abruf` = nicht automatisch, nur bei Bedarf

Zusätzlich braucht ihr:

- Start- oder Referenzwoche
- Pause / Baustopp-Status
- Wiederanlaufregel
- automatische Vorschau über z. B. 12 Wochen
- Roll-Forward bei nicht erledigter Begehung

7.3 Zähl- und Fortschrittslogik

Bekannte Praxis:

- vertragliche Gesamtanzahl liegt in einer separaten Logik wie `W`
- Begehungsfortschritt kann in Zellen als Verhältnis dargestellt werden
- operative Kürzel und Statuscodes stehen gemeinsam in einer Zelle
- `nb` und `ob` dürfen nicht als erfolgreiche Begehung zählen
- `UF` zählt nicht als normale operative Begehung

Das Modul muss daher zwei Zählwelten auseinanderhalten:

Planungszählung

- was war geplant?

Leistungs-/Durchführungszählung

- was wurde fachlich wirklich als Begehung erbracht?

Das ist ein Unterschied, und wenn man den nicht sauber trennt, wird die Statistik Murks.

---

8. Der Wochenablauf als echter Prozess

8.1 Vor der Woche

- Büro prüft fällige Projekte
- Turnusprojekte werden vorgeschlagen
- feste Termine werden eingeblendet
- Abwesenheiten werden berücksichtigt
- Touren werden gebündelt
- Mitarbeiter werden zugewiesen
- Wochenliste wird erstellt

8.2 Während der Woche

- Mitarbeiter sehen ihre geplanten Einsätze
- Änderungen, Ausfälle, Baustopps werden zurückgemeldet
- Vertretungen werden eingesteuert
- spontane Abrufe werden ergänzt
- offene Punkte wandern in Arbeitskorb / Nachsteuerung

8.3 Nach der Woche

- Rückmeldungen werden gesammelt
- Büro prüft, was erledigt wurde
- Checkbox-/Erledigtstatus wird gesetzt
- nicht erledigte Begehungen werden verschoben
- Protokollstatus wird abgeglichen
- offene Aufgaben oder fehlende Unterlagen werden erzeugt
- Chronik wird ergänzt

In deiner Modulübersicht ist genau diese Verbindung zwischen Wochenplanung, Projektakte und Arbeitskorb schon angelegt: Wochenplanung als Cockpit, Projektakte als fachlicher Anker, Arbeitskorb als Tagessteuerung für offene Rückmeldungen, Protokolle, fehlende Unterlagen und kritische Projekte.

---

9. Was der Planungsleitstand können muss

Der Planungsleitstand ist die eigentliche Hauptoberfläche des Moduls.

Bekannte Muss-Funktionen aus der Übersicht:

- Kalenderwochen-Wechsel
- Mitarbeiterfilter
- Regionsfilter
- Projektstatusfilter
- Turnusfilter

- feste Termine sichtbar
- Tourblöcke sichtbar
- Konfliktwarnungen
- Unter-/Überlast sichtbar
- Rückmeldungen sichtbar
- Verschiebung / Umplanung
- Soll-/Ist-Sicht

Dazu kommen aus unserer bisherigen Fachlogik:

9.1 Zeilenlogik

Je nach Ansicht:

- Projektzeilen
- Baustellenzeilen
- Tourzeilen
- Mitarbeiterzeilen

9.2 Spaltenlogik

- KW-Ansicht
- Tagesansicht innerhalb einer KW
- evtl. Mehrwochenvorschau 6 / 8 / 12 Wochen

9.3 Layer / Inhalte in einer Planungszelle

Eine Zelle darf nicht nur „GB“ anzeigen. Sie muss mehrere Informationen tragen können:

- Mitarbeiterkürzel
- Planungsart
- Status
- feste Termine
- Rückmeldung
- Konfliktsymbol
- Begehungsnummer
- Tourzugehörigkeit
- Pause / Baustopp
- Priorität

Die Modulübersicht beschreibt das exakt als **hybrides Raster**: Zeilen = Projekte/Baustellen/Touren, Spalten = Wochen/Tage, Layer = Mitarbeiter, Status, Rücklauf, Fristen, Sperren.

---

10. Detailansichten im Wochenplan-Modul

10.1 KW-Gesamtansicht

Ziel:

- kompletter Überblick über eine Kalenderwoche

Inhalt:

- alle geplanten Baustellen
- Mitarbeiterzuordnung
- Touren
- Konflikte
- Vertretungen
- Rückmeldung offen/erledigt

10.2 Mitarbeiteransicht

Ziel:

- was macht Person X in KW 18?

Inhalt:

- zugewiesene Projekte
- Tage / Uhrzeiten
- Tour
- Überlastung
- Konflikte
- Vertretung
- offene Rückmeldungen

10.3 Projektansicht innerhalb der Planung

Ziel:

- wie ist Projekt Y aktuell eingeplant?

Inhalt:

- letzte / nächste Begehung
- Turnus
- zuständiger Mitarbeiter
- Vertreter
- letzte Rückmeldung
- offene Aufgaben
- letzter Protokollstand
- nächste feste Termine

10.4 Rücklaufansicht

Ziel:

- was aus letzter Woche ist noch unklar?

Inhalt:

- fehlende Rückmeldungen
- nicht gesetzte Erledigungen
- unklare Status
- fehlende Protokolle
- verschobene Einsätze
- offene Mängelnachverfolgung

---

11. Zustände eines Planungseintrags

Ein Planungseintrag braucht saubere Statuswerte.

Ich würde mindestens definieren:

- `vorgeschlagen`
- `geplant`
- `bestätigt`
- `in_durchführung`
- `erledigt`
- `nicht_erledigt`
- `verschoben`
- `pausiert`
- `abgesagt`
- `vertretung_aktiv`
- `rückmeldung_offen`

Optional zusätzlich:

- `protokoll_offen`
- `nacharbeit_erforderlich`

Damit kann man viel sauberer auswerten als mit reinen Freitextnotizen.

---

12. Sonderfälle, die das Modul unbedingt beherrschen muss

12.1 Baustopp

Ein Projekt läuft eigentlich im 2w-Turnus, ruht aber 5 Wochen.
Dann darf die Planung nicht stumpf weiterschieben wie ein kaputter Scheibenwischer.

Benötigt:

- Status `pausiert`
- Pausenzeitraum
- Wiedervorlage
- Wiederanlaufregel

12.2 Krankheitsvertretung

Ein Mitarbeiter fällt kurzfristig aus.

Benötigt:

- automatische Konfliktmeldung
- Vertretervorschlag
- Anzeige betroffener Projekte
- Umplanung mit Begründung
- Chronikeintrag

12.3 Externer Mitarbeiter meldet verspätet zurück

Benötigt:

- Rücklaufstatus offen
- Erinnerung
- Eskalation an Büro
- kein automatisches Durchzählen als erledigt

12.4 Fester Termin schlägt Turnus

Wenn ein Projekt turnusmäßig nächste Woche dran wäre, aber ein fix vereinbartes Gespräch schon diese Woche liegt, muss das Modul Prioritätsregeln haben.

12.5 `Abruf`

Diese Projekte dürfen nicht automatisch in Massenplanung auftauchen wie Kirmesgäste ohne Ticket.
Sie brauchen:

- eigene Kennzeichnung
- manuelle Aktivierung

- andere Auswertung

---

13. Ableitungen und Automationen

Das Wochenplan-Modul sollte nicht nur anzeigen, sondern Dinge automatisch vorbereiten.

13.1 Automatische Vorschläge

- fällige Projekte für kommende KW
- sinnvolle Bündelung nach Region
- freie Mitarbeiter mit passender Kapazität
- Vertretervorschläge
- Warnung bei Überlastung

13.2 Automatische Folgeaktionen

Wenn Rückmeldung = erledigt:

- Begehungsstand erhöhen
- Chronikeintrag erzeugen
- ggf. Protokoll erwartet markieren

Wenn Rückmeldung = nicht erledigt:

- Wiedervorlage erzeugen
- in nächste KW verschieben
- Konflikt/Begründung merken

Wenn Protokoll fehlt:

- Arbeitskorb-Eintrag erzeugen

Wenn vertragliche Gesamtzahl erreicht:

- Meldung an Büro
- Meldung an zuständigen SiGeKo
- Vorbereitung einer Folgekommunikation

---

14. Verbindung zu anderen Modulen

Die Modulübersicht sagt ausdrücklich: Wochenplanung darf kein isoliertes Tool sein; aus der Wochenplanung muss man direkt in Projekt, Ansprechpartner, letzten Protokollstand, offene Aufgaben, letzte Rückmeldung und Abwesenheit des zuständigen Mitarbeiters springen können.

Deshalb die festen Abhängigkeiten:

14.1 Projektmodul

liefert:

- Projektstatus
- Beteiligte
- Turnus
- feste Termine
- Ort/Region
- Vertragssoll

14.2 Mitarbeiter-/Verfügbarkeitsmodul

liefert:

- Urlaub
- Krankheit
- externe Verfügbarkeit
- Kapazität
- Vertreter

14.3 Begehungs-/Protokollmodul

liefert:

- letzter Begehungsstand
- Protokollstatus
- offene Nacharbeit

14.4 Aufgaben-/Mängelmodul

liefert:

- offene Maßnahmen
- überfällige Aufgaben
- projektrelevante Warnungen

14.5 Arbeitskorb

zieht heraus:

- Rückmeldungen offen
- Protokolle nacharbeiten
- kritische Projekte
- fehlende Unterlagen

14.6 Chronik

protokolliert:

- Zuweisung
- Verschiebung
- Vertretung
- Rückmeldung
- Erledigung
- Konflikte
- Protokollbezug

---

15. Empfohlene UI-Struktur des Wochenplan-Moduls

15.1 Hauptlayout

Links:

- Filter
- gespeicherte Ansichten
- Mitarbeiter / Regionen / Status

Mitte:

- Planungsraster

Rechts:

- Kontextpanel

Im Kontextpanel:

- Projektdetails
- Ansprechpartner
- letzte Begehung
- nächste Fälligkeit
- offene Aufgaben
- letzte Rückmeldung
- Vertreterstatus
- Schnellaktionen

Diese Shell-/Drawer-Denke ist auch in deiner Modulübersicht schon genauso angelegt.

15.2 Schnellaktionen in der Zelle

- zuweisen
- verschieben
- Vertreter setzen
- Tour zuordnen
- Rückmeldung erfassen
- erledigt markieren

- Projekt öffnen
- Protokoll öffnen
- Aufgabe anlegen

15.3 Farb- und Statuslogik

Beispiel:

- grün = erledigt
- blau = geplant
- orange = Rückmeldung offen
- rot = Konflikt / überfällig
- grau = pausiert
- lila = fester Termin
- gelb = Vertreter / Sonderfall

---

16. Performance-Anforderungen

Da ihr viele Projekte und viele Mitarbeiter habt, darf die Wochenplanung technisch nicht „alles auf einmal rendern und hoffen“.

In der Modulübersicht ist für große Planungsraster ausdrücklich festgehalten:

- Virtualisierung
- kontrolliertes Rendering
- serverseitige Filterung
- keine Voll-Neuberechnung bei jeder Kleinigkeit
- Trennung von Stammdaten, operativen Daten und Timeline-Daten
- Query-Caching

Für das Wochenplan-Modul heißt das konkret:

- nur sichtbare KW-Bereiche rendern
- nur sichtbare Zeilen rendern
- Änderungen lokal/gezielt patchen
- keine komplette Wochenmatrix neu rechnen
- Filter serverseitig oder stark optimiert
- Vorschau und Historie getrennt laden
- Tourdaten separat aggregieren

Sonst ist bei 300 Projekten und 10+ Koordinatoren Feierabend, bevor der Kaffee kalt ist.

---

17. Was in der ersten Version zwingend drin sein muss

Wenn wir das Modul auf eine brauchbare erste echte Version zuschneiden, dann muss V1 mindestens können:

V1 Pflicht

- KW-Ansicht
- Projektliste mit Turnusbezug
- Mitarbeiterzuordnung
- Verfügbarkeiten berücksichtigen
- Rückmeldestatus erfassen
- Verschieben in Folgewochen
- Vertreterlogik einfach
- Soll-/Ist sichtbar
- Projekt-Kontextpanel
- Wochenliste exportierbar / druckbar
- offene Rückmeldungen sichtbar

V1.5 sehr sinnvoll

- Tourenbildung
- Konfliktwarnungen
- Kapazitätsanzeige
- farbliche Statuslogik
- gespeicherte Filteransichten

V2

- automatische Vorschlagsplanung
- intelligente Tourenoptimierung
- Rücklaufautomationen
- tiefe KPI-/Chef-Sicht
- Forecast 12 Wochen
- KI-Vorschläge

---

18. Mein fachliches Fazit

Das Wochenplan-Modul ist bei euch **kein Untermodul**, sondern eines der absoluten Kernsysteme. Eigentlich sogar das operative Herz.

Wenn ich alles auf einen Satz reduziere:

Die Wochenplanung ist das Modul, in dem aus Projektstamm, Turnus, Mitarbeiterverfügbarkeit, Rückmeldungen und Feldrealität eine steuerbare Arbeitswoche gemacht wird.

Oder etwas weniger geschniegelt:

Hier entscheidet sich, ob die App wirklich arbeitet — oder nur geschniegelt Daten anguckt.